レクチャーシリーズ「日本における人工知能の源流を訪ねて」〔第12回〕

安西祐一郎先生に聞く「人間の認知のメカニズムを探究する」

An Interview with Dr. Yuichiro Anzai: Exploring Human Cognitive Mechanisms

安西　祐一郎　慶應義塾大学名誉教授，日本学術振興会名誉フェロー
Yuichiro Anzai　Professor Emeritus, Keio University and Honorary Fellow, Japan Society for the Promotion of Science
anzai@ailab.ics.keio.ac.jp

三宅　陽一郎　（株）スクウェア・エニックス
Youichiro Miyake　SQUARE ENIX CO., LTD.
miyakey@square-enix.co.jp, https://www.jp.square-enix.com/

杉本　舞　関西大学社会学部
Mai Sugimoto　Faculty of Sociology, Kansai University
msgmt@kansai-u.ac.jp, https://researchmap.jp/7000000522

大内　孝子　大阪大学大学院人文学研究科
Takako Ouchi　Graduate School of Humanities, The University of Osaka
takako.ouchi@gmail.com, https://researchmap.jp/takako_ouchi

Keywords: cognitive science, human cognitive mechanisms, human-robot interaction, Dartmouth Conference, artificial intelligence, Carnegie Mellon University, Herbert Simon, Masanao Toda, Hideo Aiso, Yuichiro Anzai.

1. はじめに

日本の人工知能研究の歴史をたどるレクチャーシリーズ「日本における人工知能の源流を訪ねて」．第12回は，文系・理系の枠を超えて人間の認知を探究してきた安西祐一郎先生にご登場いただいた．

［2026年8月7日オンライン会議にて収録］

三宅：まず，中学時代のことからお聞きしたいのですが，先生は当時，どういうご関心をお持ちでしたか？ その頃からコンピュータサイエンスに興味をお持ちだったのでしょうか？

安西：私の中学時代は1950年代の後半，戦後復興がやっと一段落した頃で，日本はまだコンピュータサイエンスという時代ではありませんでした．私自身は英語とか地理・歴史とか，むしろ文系の分野に関心があったほうだと思います．いろいろな本を読んだり，剣道部で剣道をしていました．高校生になって宇宙や物理などに関心が向くようにはなりましたが，コンピュータなんて周りにはなかったですね．

大学院修士課程に入ったのが1969年，70年代の初めにようやく世の中に4ビットのマイクロプロセッサが出てきた時代です．大学に大型コンピュータが1台ありましたが，入力はパンチカード，外部記憶装置は磁気テープ型でした．

ですから私自身は，中学はもちろん学部の頃までは今のようなコンピュータには触っていません．当時は全国的にも情報という名のつく学科は一つもなかった．大学院でコンピュータを使うようになりました．このときは，主なプログラミング言語はFORTRAN，入力はIBMのパンチカードでした．

大学院での専攻は管理工学で，制御理論と最適化理論をテーマにしていました．博士課程に入学したときから助手になりましたが，制御システムの最適化理論に取り組みながら，一生これを仕事としていくのかと迷いも感じ始めていました．一応の結果は出していましたが，何をしても今一つピンとこない，それが博士課程を出るまで続きました．博士号は制御理論への整数計画法の応用で取得しましたが，本当には研究に関心がもてず，大学教員の仕事にも入り込めず，相当悩んで鬱屈があったですね．

悩んでいた当時，74年の頃ですが，一人でゲームのプログラムをつくって，何日も徹夜でコンピュータ



図 1　オンライン対談風景（上段左から：三宅，大内，下段左から：杉本，安西）

と対戦していました．チェスはアメリカですでに研究されていたので，三人ゲームのダイヤモンドゲームを使って，プレーヤの一人をコンピュータ，人間のプレーヤ二人で対戦するのを，今では考えられない遅い大型コンピュータで，大学の仕事のない夜中に毎日のようにやっていました．人間の一人は私，もう一人は院生に手伝ってもらいました．

すると，どういうわけかコンピュータのほうが強い場合がある．自分がつくったプログラムなのに，自分が気が付かなかった手を指してくる．「あれ，おかしいな．どうしてこんな手を指せるのかな」と驚くことが何度もありました．こちらが負けてしまうこともあった．それが，1974 年か 75 年の話ですね．この実験結果は，のちに 78 年に英文の学術雑誌に論文として掲載されました．

設計者の意図どおりに動かなかったら，それはエンジニアリングではないわけですよ．自分のつくったプログラムが自分より強いというのは，どういうことなのだろうと．エンジニアリングをはみ出しているわけですね．今で言うところの，生成 AI が想定以上の結果を出してしまう，みたいな感覚に近いのかもしれません．

それで，カーネギーメロン大学（以下，CMU）のアレン・ニューウェル（Allen Newell）とハーバート・サイモン（Herbert A. Simon）の『*Human Problem Solving*』（Prentice Hall，1972 年）という分厚い本をアメリカから取り寄せて一人で勉強しました．「そんなことをしてどうするの？」と，周囲からはまったく理解されませんでしたが，三人ゲームのプレーヤの認知過程をどうやってコンピュータでシミュレーションするかというテーマを，洋書 1 冊を頼りに始めたのです．日本で誰か指導者がいたわけではなく，情報の研究室に所属していたわけでもない，まったくの一人きりでした．

そして思い余って，あなたのところに置いてほしいと，本の著者だったサイモン教授宛てに手紙を書きました．真夜中の研究室で秘かにタイプライタを打って航空便で送ったのをよく覚えています．まさか引き受けてくれると思わなかったのですが，数か月経って，「置いてあげるよ」と返事が来ました．ただし「I warn you…」，つまり警告するけれど，自分のところへ来ても忙しいから面倒は見ない，それでも来たかったら置いてあげるよと書いてあった．飛び上がるほどうれしかったですね．もちろん行きました．1976 年の 6 月の終わり，今からちょうど 50 年前のことです．成田空港はまだない時代で，羽田空港からロサンゼルス経由でピッツバーグへ，CMU という世界最高の環境の，しかもサイモンという当時すでに AI でも世界を牽引していた人のところに飛び込んだのです．

「カーネギーメロンに行く」と周りの人に言ったら，「メロン栽培の研究に行くのか」と言われましたね（笑）．それはともかく，中学時代はコンピュータとの関係はまったくありませんでした．私が，というより世の中自体が，ですね．

三宅：先生は幼稚舎からずっと慶應義塾で学ばれておられます．非常に先進的な環境だったのではないかと思うのですが．

安西：ずっと慶應で，したがって受験勉強をしなくて済んだから，いろいろなことを勝手にやっておりました．先ほども言いましたように，英語や文学が好きで本を読んでいましたし，宇宙や星にロマンを感じる高校生でした．望遠鏡を抱えて山の中へ行ったり，木星の衛星を観測したりした覚えがあります．

高校当時は高度経済成長に突入した時代で，大学は

理工系に行くのが良いという空気がありました．私自身は技術よりも自然科学のほうが好きで，内部進学でしたが理学部はなかったので，自然科学に一番近い工学部の応用化学科に行きました．もう何十年も前のことですが，物理化学の研究室でX線結晶解析とか統計熱力学とか，いろいろ学ばせてもらいました．卒業論文はヘリウムを使った炭素表面の構造解析でした．

ただ，実験が苦手で考えるほうが好きだったので，大学院では管理工学に行きました．微分方程式論とか確率論とか，システム理論や制御理論の数学的な勉強を相当仕込まれました．化学も数学も一生懸命やっておいて本当に良かったです．ただ，一生研究者を続けていくには心から好きになれる学問でないとやっていけません．悩みに悩んで，20代の後半になって，ぎりぎりのところでサイモン先生に救ってもらったというのが本当のところです．

三宅：管理工学科で初めてコンピュータに触れた，そのとき最初に学ばれたプログラム言語は何か，教えていただけますでしょうか？

安西：慶應義塾大学（以下，慶應）の工学部は早くからコンピュータに関心をもっていました．1959年にはすでに大学の独自開発としては日本で初めてのトランジスタ式コンピュータK-1が稼働しています．慶應の創立100年記念事業の一環でした．1967年にTOSBAC-3400に本格的なLispインタプリタ（KLisp）を実装したのも慶應の工学部です．

私自身は，69年に修士課程に行ってから最適化制御のプログラムをFORTRANで書いていました．一つはガスの供給パイプラインの最適化でした．ステートメント1行をパンチカード1枚に手作業で打ち込んで，一つのプログラムが2 000枚くらい．それを入れた重いボール箱を肩に担いで運んでいた．落としてバラバラになったら大変だった．そういう時代でした．

三宅：先生が最初に学ばれたプログラム言語はFORTRANということになりますか？

安西：そうですね，FORTRANです．あとは管理工学科のKLispを勉強して触らせてもらいました．1970年頃でしたが，AI用の言語としてはこれが最初の経験でしたね．PDP-11という当時新鋭のミニコンピュータもあって，KLispも実装されていました．ブートストラップローダをトグルスイッチで入力して，アセンブラを紙テープで読み込んでいました．1976年にCMUに行って，そこで本格的にLispを勉強して使いまくりました．2年経って日本に戻りましたが，戻ったときもまだLispの日本語の教科書はなかったですね．

三宅：先生が初めて「人工知能」という言葉に出合われたのはいつ頃なのでしょうか？

安西：人工知能という言葉を聞いたのは，アメリカに行くちょっと前ですね．確か，75年頃だと思います．電子技術総合研究所（以下，電総研），当時は電気試験所という名前でしたが，そこで自然言語処理のプログラムを動かしていたのです．有名な「SHRDLU」を70年代の前半につくったスタンフォード大学のテリー・ウィノグラード（Terry Winograd）が電気試験所でセミナーをやった後だったと思います．「赤い積木を動かして」と指示すると，プログラムが推論して画面上の赤い積木が動く．後に東京工業大学（現 東京科学大学）の教授になった田中穂積先生がおられて，楽しそうにプログラムを動かしていたのが印象的でした．その後，渕 一博さん（電総研）達が「第五世代コンピュータプロジェクト」をリードするようになります．私も電総研に出入りしてAI関係の人達と会うようになりましたが，第五世代コンピュータプロジェクトとは関係はなかったです．

ですから，AIという言葉は電気試験所を中心として75年頃にはよく聞くようにはなっていました．ただ，前述のニューウェルとサイモンの本や，人間の認知過程をどうやってコンピュータで実現するか，シミュレーションするのかというテーマから入ったので，認知過程を定式化するためのモデルやアルゴリズムの理論にはすごく関心がありましたが，技術的なことにはそれほど注意が向かなかったですね．

三宅：サイモン先生の流れというのは，AIとの間に心理学という要素があったということになりますでしょうか？

安西：心理学が非常にAIに近い時代があったのです．マーヴィン・ミンスキー（Marvin Minsky）は『心の社会』（安西祐一郎 訳，産業図書，1990年）の中で，「心理学と人工知能の間には，はっきりした境界はない」と書いています．80年代にはエキスパートシステムが出てきて技術的な面が強くなっていきますが，私がCMUに行った76年頃まではAIをサイエンスとして捉えていた人が多かった．人間の心，知能のはたらきを明らかにしたい，もっと理解したいというスタンスの人が多かったし，私ももともとそちらのほうだった．CMUでは毎週心理学科とコンピュータサイエンス学科の共同のランチセミナーが行われていて，世界のトップレベルの人達がそろって出席していました．私も何度か話をしました．心のはたらきを解明するという意味で，AIは心理学とつながっていました．

ただ，心理学は知覚心理学のような基礎から精神医学に近い臨床心理学まで，非常に広い領域を扱う学問です．その中で，コンピュータサイエンスの知識をもってコンピュータ上で心のはたらきを実現していくというアプローチは，心理学の中ではなかなか溶け込めなかったというのが本当のところではないかと思います．

私は北海道大学（以下，北大）文学部行動科学科の社会心理学講座にいましたし，自分は心理学の研究コミュニティの一員でもあると思っています．心理学

専攻の人は，人間が好き，人間とともにありたい，寄り添いたいという気持ちが強いわけですね．そういう気持ちをもつ人にとっては，コンピュータに心のはたらきを実装すること自体に少なからず抵抗がある．心理学者の多くは，AI の研究が心理学に近いと感じてはいても，自分の思っている心理学とは違うという思いがあるような気がします．心理学専攻の学生がコンピュータサイエンスを学問として学ぶ機会があれば，また違った感じになるとは思いますが．

三宅：80 年代に入ると，認知科学という分野も立ち上がってきますね．

安西：戦中から戦後にかけて情報の概念が明確になり，情報科学という新しい分野が確立されていきます．情報科学の勃興を背景にして，人間の心のはたらきという，長い間曖昧なままにされてきた対象を，情報科学の方法をもとに新たに探究していこうと．曖昧さをできるだけ排除して，心のはたらきに情報科学をベースにした新しい光を当ててきたのが認知科学だと私は見ています．

先ほど，自分の書いたプログラムが自分の知らない新しい手を指してくるのに驚いたという話をしましたが，関連してもう一つお話しできればと思います．

CMU から日本に戻ってきたばかりの 1979 年頃のことです．まだ自宅でネットワークを通してコンピュータにアクセスするなんて普通はできなかった時代に，ある企業のコンピュータを使わせてもらって，自宅から 300 bps という低速の，雑音だらけの公衆電話回線で接続して，補助線を使う平面幾何の証明問題をコンピュータに解かせていました．幾何 AI ですね．

例えば「二等辺三角形の底角は等しい」ことを証明させる．中学で習う平面幾何では，普通は頂角の二等分線を引いて左右の三角形が合同であることを証明しますね．ところが，驚いたことにコンピュータは補助線を引かずに解いてしまった．三角形 ABC と，それをひっくり返した三角形 ACB の合同を証明したのです．これで証明になるのかと，プリンタ用紙に打ち出された証明の過程を一行一行確かめましたが，プログラムは正しく動いている．

コンピュータの中では三角形といっても空間的な表象はなくて単に記号の列ですから，△ ABC と△ ACB で AB = AC，AC = AB，∠ BAC =∠ CAB を記号列でただ比較している，それで 2 辺狭角で合同ということが証明できてしまう．人間であれば二等辺三角形のイメージを頭の中で回転させて重ね合わせるようなことを，記号列の照合だけでやっている．これを証明といえるのかもそのときはわからなかった．後で数学者に確認したところ，一応証明になるそうで，昔から知られている証明法の一つだそうです*1．

人間は脳を使って，頭の中で図形を裏返しにしたり，回転させたり，重ね合わせたり，主観的にはそういうことをやっているような感じがしますよね．コンピュータのほうは明らかに心的回転の能力はなくて，ただ記号の列を入れ替えたり，並べ替えたりしているだけです．人間が心の中でイメージをつくって想像の中で動かすのとプログラムが記号列を照合するのとでは，やっていることはまったく異なります．

私の関心は，人間がどうやって新しい表象を心の中に思い浮かべて，その表象を仮想的に動かしたり組み合わせたりして問題を解くかということにあります．Global Workspace の話が一時話題になりましたが，一種の executive network の機能があって，その機能が他の膨大な脳の機能と連動して，今お話しした表象の操作による問題解決の認知過程が生まれる．私自身は問題解決における内的表象の研究を 1980 年頃に始めたのですが，40 年以上経ってもまだ本当にはわからない．AI でももちろんできていないです．

三宅：ディープネットワークの巨大なシステムの内部に内的表象の世界があるとは言われていますが，それを取り出すことができない．一足飛びに，そういう大規模システムを動かすようになったけれど，実は内部のことはまだわかっていないという，確かに，そういうもどかしい状況ですね．

安西：人間は進化の過程で複雑な内的表象を外部化できるようになった．これはホモ・サピエンスが現れた 30 万年ぐらい前，あるいはもっと昔に遡ってもよいでしょうが，記号や記号処理として外へ出せるようになりました．例えば，獲物の数を記録する，あるいは農耕社会になると穀物の量を計算するようになった．さらに古代文明以降に発展した数学は，言ってみれば内的表象を外部化して記号の体系に抽象化する学問ですね．認知科学の面からはそう理解できます．

問題解決のために内的表象を構成し，操作することが AI にはできていません．AI はまだ，問題を解きやすいように内的表象を構成して，その表象を積極的に使って問題を解くことができていない．AI が内的表象を自動生成できたという話題はよく出てきますが，ただ生成されたというだけで，どんな構造の内的表象を構成してどう積極的に使うかという肝心な点にはほとんど触れていません．

この点だけ取っても，今の生成 AI 系のアルゴリズムと，人間の認知のメカニズムは明らかに違います．人間は問題を解くのに適した内的表象を構成して問題を上手に解くことを散々やっています．先ほどの二等辺三角形の話で申し上げたように，AI は三角形のイメージを回転させるような内的表象の操作はしない．では，内的表象を積極的には使わない生成 AI が，内的表象の操作が得意な人間と対話しているように見え

＊1　安西 祐一郎：思考過程への情報科学的アプローチ，バイオメカニズム学会誌，Vol. 3, No. 1, pp. 9-16（1979）

るのはなぜなのでしょうか．

私自身は，人間の内的表象の操作能力をコンピュータに実装するのは，AIの研究にとって最大の課題の一つだと思っています．私自身40年間考えてきましたが，このテーマではまだブレークスルーは出ていません．

このように，人間の認知過程はコンピュータの実行過程とはかなり違いますが，その一方で，人間の思考や学習や知覚のメカニズムを知りたいという科学的な欲求で研究を始めた人達がパイオニアとなって，AIの研究が発展してきたことは事実です．この点はこれからのAI研究にとっても非常に重要なポイントだと思います．

例えば，ジェフリー・ヒントン（Geoffrey Hinton）も，もともとは実験心理学から始めた人です．彼は私と同世代ですが，70年代の後半にエディンバラ大学の人工知能学科，さらにカリフォルニア大学サンディエゴ，次にCMUのコンピュータサイエンスに籍を置いて，一貫して知覚と認知の数理的なモデルを研究した．コネクショニストモデルと呼ばれたアプローチですね．ある意味で地味な出自の人がパイオニアとなってきたわけです．

ほかにも，例えばベイジアンネットワークのジューディア・パール（Judea Pearl）も80年代には認知科学の学会で発表していました．そういう歴史を忘れてしまって，あるいは知らないまま，生成AIが出てくると「生成AIをやらなきゃ」，フィジカルAIが出てくると「これからはフィジカルAIだ」となってしまっているのではないか．日本の現状はそう見えます．日本のAIの研究にとって残念だと正直思いますね．

三宅：自分もそう思います．少し前は全部ディープラーニング系で，今はあっという間に生成AIというような状況になってしまっていて，これは少し残念に思います．

安西：日本全体がそうなのだと思います．日本の科学技術の多くは，明治以来海外からの導入です．

別の話ですが，2030年度から学習指導要領が変わりますが，今あるAIをどうするかという議論が盛んに行われています．社会，国語，算数，数学，理科のような，これまで主要とみなされてきた科目は，AIの助けでいろいろできるようになるとは思います．もちろん生徒が主体でなければいけませんが．他方で，体育，音楽，芸術，技術や家庭といった実技科目は，これから価値が蘇ってくるのではないかと思います．

中学校では，まだ仮称ですが，情報・技術科と家庭科が次の学習指導要領で独立の教科になるでしょう．身体を使う学科の価値の復興が起こるのではないかと思っています．何かをする新しいやり方の発見には多くの場合身体が関係していて，こうした実技科目は実は新しいやり方の発見を学ぶ教科なんですね．新しいやり方とは新しいアルゴリズムのことですから，アルゴリズムを発見するAIを考えると，AIは実技科目と大きく関係してきます．

2. 慶應からCMUへ

杉本：ここから聞き手を変えまして，少し遡って細かなところをお聞きできればと思います．修士で管理工学専攻に進学をされたというお話がありました．応用化学から管理工学に変わられた経緯や，当時の管理工学がどのような研究環境にあったのか，可能な範囲でかまいませんので，教えていただけますでしょうか．

安西：ご理解いただきたいのは，当時の慶應には管理工学以外に数理的な学問をやっているところがなかったことです．数学とか物理とか化学のような理学の専攻や学科がなかったのです．私は数理的な問題を考えることが好きでしたから，それで大学院は管理工学へ進みました．数学的で，しかも世の中の事象をシステムとして定式化することは自分の性に合うと考えたのです．

もう一つは，先ほども少し触れましたが，実験が苦手だったのです．工学部の応用化学ですから，やはり実験がうまくないとなかなか難しい．当時は，高分子化学や材料設計が産業としても伸びていた時代ですから．応用化学は高分子の合成，あるいは薬剤の合成，そういう実験を毎日ずっと朝から晩までやっている感じです．

もう何十年も昔ですが，一応X線解析とか統計力学とかを勉強しました．余談ですが，一応化学をかじった者から見ると，AIの研究者でも物理出身と化学出身ではちょっと雰囲気が違うんですね．きちんと調査したわけではないのですが，見ていると物理出身者は完潔過ぎるぐらい完潔な法則で複雑な世の中を表現したい，というか表現してしまうところが多分にあります．化学出身者は，複雑なものは複雑なんだから現象は現象として大事にしよう，だけどしっかり説明したり予測できるところまではきちんと突き詰めていこうという，現実に即した感覚をもっている印象があります．

そうした化学出身の人がもっているような感覚は，AIというか情報系に非常に合っている気がします．情報科学は純粋数学ではない，世の中とも接触があって，人間や社会の価値に関わるちょっと得体の知れない部分がある．それでいながらベースには明確な数学的根拠があります．

化学も基礎化学には相当はっきりとした量子力学的な根拠があります．素粒子まではいかないですが，シュレーディンガーの方程式とか，そういうレベルで研究をする量子化学の分野があるわけですが，他方で，新物質の合成など，応用化学をやっていると，これとこれを合成すると面白いのではと，部品を組み合わせるような感覚もあるわけです．そういう意味で，学部時

代に応用化学を学んだことは現実と理論の橋渡しの感覚をつかめた点で非常に大きなエネルギーになっています．本当に良かったと思います．

杉本：安西先生が行かれていた当時のCMUはどのような研究環境でしたか？ どういう研究テーマに取り組んでおられたのかなど，お教えください．

安西：1976年，ちょうどアメリカ建国200周年の年でした．6月末にピッツバーグに着くとサイモン夫妻が空港に迎えに来てくれていました．初めて会う無名の若者のために空港まで来てくれるのかと，非常に感激したのを覚えています．このときが私の本当の出発点でした．サイモン先生はその前年にAIでチューリング賞を受賞したばかりで，ノーベル経済学賞の受賞は私が日本に戻った後になります．その後サイモン先生にも奥様にも長い間本当にお世話になりました．社会科学から数学まであらゆることに精通した，しかもバランスの取れた，素晴らしい先生でした．

当時，CMU，マサチューセッツ工科大学（以下，MIT），スタンフォード大学，エディンバラ大学，こうした大学が拠点となって，これからAIを研究していくぞという機運がありました．

ご存じのとおり，56年にダートマス会議がありました．サイモン先生も出席していましたから，私は直接いろいろと話を聞く機会がありました．

当時はノーバート・ウィーナー（Norbert Wiener）のサイバネティクスがかなりの勢いで拡大していました．その一方で，サイバネティクスでは人間の複雑な知能は解明できないだろう，人間の知能のはたらきをコンピュータ上で実現するという新しい方法があるはずだ，と考える人達がいました．サイモンもその一人ですが，参加者の中でも先頭を切っていた．もともと経済や行政組織の意思決定の研究者ですが，問題解決の認知過程のシミュレーションをダートマス会議のときにはすでに成功させていた．技術というより，人間の知能をもっと科学的に解明したい，人間の意思決定のメカニズムを厳密に明らかにするにはコンピュータシミュレーションだとずっと考えていた人です．

参加者の出自は皆，違います．サイモンはもともとシカゴ大学政治学科で博士号を取得した社会科学者で，会議のときはすでにカーネギー工科大学（1967年からCMU）にいましたし，MITのマーヴィン・ミンスキーは数学者で，神経系の数理とか神経回路網モデルに取り組んでいました．後に神経系のモデルだけでは知能の実現は難しいということで，常識（コモンセンス）の問題にたどり着くわけです．もう一人が論理学と数学のジョン・マッカーシー（John McCarthy）．彼は，論理学をベースに知能のモデルをつくりたいと考えていました．

ほかにも，すでに有名だったクロード・シャノン（Claude Shannon）とかアルゴリズム情報理論のレイ・ソロモノフ（Ray Solomonov）とか，主要メンバは10人ぐらい，そういう人達がダートマス会議で一緒になって，出入りはありましたが，ほとんど激論だったと．AIという名前をつけたのはマッカーシーですが，サイモンは猛反対だった．サイモンは「情報処理心理学」という名前を提案したけれど，結局マッカーシーの意見が通って，それでAIになった．サイモンは最後まで反対したと言っていました．「Artificial」という言葉に英語ネイティブでもかなりネガティブな印象があって，「人工的な」知能という言葉に忌避感をもった参加者が多かったようです．

ただ，AIという名前について激論になった本当の理由は，これから人類史上初めての新しい科学として立ち上がっていく分野の名付け親になって覇権を握りたい，という若い研究者達の欲求にあったのだろうと思います．ミンスキー，マッカーシーは20代の終わり，サイモンは40歳になったばかり，シャノンも40歳くらいでした．そういう人達がAIという分野を立ち上げていったのです．

ミンスキーもマッカーシーも，まだ机上の話をしていたのに対し，56年夏のダートマス会議のときには，ニューウェルとサイモンはすでに「Logic Theorist」の実装に成功していましたから，サイモン達は，世界最初は自分達だよ，君達はこれからどうぞ，こちらはこちらで続けるから，という感じだったようです．そのときから20年経った76年に私が飛び込んだのです．

CMUのコンピュータサイエンスは，AIだけではなくて基礎理論やアーキテクチャも伸ばしていこうと大学自体が集中して力を入れていました．AI部門は，心理学科とコンピュータサイエンス学科の合同で構成されていました．私はポスドクで行ったのですが，兼務のポストで両方に出入りすることができました．

さっきも触れましたが，心理学の人々とコンピュータサイエンスの人達が毎週セミナーをやっていました．私もセミナーで話しましたが，大御所ばかりが並んでいる前で大学院の学生やポスドクが話すのですから，それはもう刺激的な環境でした．あの刺激が私の原点ですね．こういう研究環境があるのだなと．セミナーで他人の論文を読むなどということはないわけですね．情報収集や勉強は各自でやっておく，セミナーでは自分のアイディアを発表して意見交換をする．これが研究なのだと，そのとき初めて知りました．

これはとても重要なことで，そういうふうに研究を自分達でつくっていく文化はなかなか日本では根付いていないように思います．世界の流行を追うのではなく，流行をつくり出す研究文化が大事です．化学とか基礎科学の領域ではそういう文化はあると思うのですが，日本のAIもその意味でぜひ頑張ってもらいたいと思います．

CMUに丸2年間いて78年に帰国し，慶應の管理

工学に戻ってきましたが，今度は環境の違いに戸惑いました．例えると，日本からメジャーリーグへ行った無名の若者が代打でグラウンドに立って3塁打を打ってしまったという状況です．サイモンと共同で発表した論文（後述）[*2]は今でもよく引用されていますし，私の名前もアメリカでは知られるようになっていました．それが日本に帰ってきたら，ゼミでアメリカの数年前の論文を読み合わせている．これでは追いつくわけはないと思いました．なじめないまま悩んでいるときに，サイモンからアシスタントプロフェッサー職でまた来ないかと誘われて，再び，今度は1年間CMUに行きました．

3. CMU 時 代

杉本：CMUではパズルゲームである「ハノイの塔」に取り組まれたそうですが，何かきっかけがあったのでしょうか？

安西：「ハノイの塔」に取り組んだのは最初の2年間（76～78年）ですね．着いてすぐに「問題解決はもういろいろな人が研究を進めているから，学習をテーマにしてはどうか」とサイモンに言われたことがきっかけです．

当時，CMUの心理学科やコンピュータサイエンス学科には，実験の道具としてチェスや「ハノイの塔」のゲーム盤が置いてありました．それでまず，同じ「ハノイの塔」の問題を，まったく解いたことのない人に何度も繰り返して解いてもらう，という実験を始めました．当時の友人に，スウェーデンから来たポスドクでのちに熟達の世界的研究者になったアンダース・エリクソン（Anders Ericsson）がいました．彼とサイモンが開発していた発話プロトコル分析法を使って，問題を解いている間に何を考えているか実験データを取った．すると，何度も解いている間に，自分で新しい解き方を発見し，その解き方をもとにさらに新しい解き方を発見していく，問題を解くやり方の学習過程——教師なし学習です——が見えてきました．その複雑な学習過程をまるごとコンピュータでシミュレーションする研究を始めたのです．

問題を解くやり方とは，コンピュータサイエンスの言葉で言えばアルゴリズムです．人間の初心者の場合，ほぼ必ず試行錯誤から始めますから，コンピュータのほうの言葉に言い換えれば，試行錯誤の木探索のアルゴリズムから始めて「問題解決を繰り返す中で新しいアルゴリズムをいくつも自分で発見していく学習アルゴリズム」の開発になるわけです．

人間が問題を解くやり方を学習する認知過程をコンピュータによるアルゴリズムの学習過程として説明する理論を「The theory of learning by doing」（Anzai & Simon, 1979年）として発表しました．この論文は大きく注目され，たくさんの研究者が追試をしたようです．

二度目にCMUへ行ったのは81年ですが，今度は制御の問題とAIをつなげようと船の操舵手，つまり船を操縦する人間の頭の中の思考のシミュレーションに取り組みました．大学院で制御理論をやっていたことが原点にあったかもしれませんが，今で言えばフィジカルAIの一種ですね．今のフィジカルAIで課題になっている世界モデルの学習も，当時ですから単純な因果モデルの学習でしたが入っています．

大型のタンカーは，舵を切ってからすぐには曲がりません．実際に船体が向きを変えるまでには時間がかかるので，操舵は簡単ではなく，熟達が求められます．

この場合の操舵の認知過程は，知覚運動系ももちろん大事ですが，むしろ思考が重要になります．海の上のあのあたりに行くには，どう舵を切らなければいけないのか，それには今の時点で何をしておく必要があるのか，舵をこのように切っておけば何分後には船はこうなっている，その次にどうするかを今から決めておかなければ，しかし風も波もあるし，船がすれ違うかもしれないというように，一種の適応的なプランニングの方法が頭の中に叩き込まれているわけです．ベテランになると，オートマタイゼーション（automatization）と言いますが，一生懸命考えなくても自動的に実行できるようになります．

人間の研究協力者による実験もかなり行いましたが，決定的な発見だったのは，操舵方法の学習の認知過程が「ハノイの塔」と基本的には同じだったということです．操舵とパズルではまったく領域が違うのに，同じ理論で説明できたのが最大の成果でした．

「ハノイの塔」にせよ，操舵にせよ，ただ新しい知識を蓄積していくというよりも，手続き的な知識を自動生成するわけです．プロシージャ，言い換えればアルゴリズムですね．新しいアルゴリズムを発見していくメカニズムをコンピュータ上で実現する．前のアルゴリズムを使いながら新しいアルゴリズムを発見していくというプロセスをシミュレーションするということになります．

「文章をつなげる」，「翻訳する」というのではなく，何度も問題を解いている間に新しいやり方をアルゴリズムとして次々と発見していくにはどうすればよいのか．新しいアルゴリズムを学習しながら，前に学習したアルゴリズムと一緒に次のアルゴリズムを見つけていく．これをコンピュータでどうやって実現できるのかという問題です．

人間はかなり自然にできます．というか，日常の学習の多くはこの種のもので，子供でも日々新しいやり

＊2 Anzai, Y. and Simon, H. A.: The theory of learning by doing, *Psychological Review,* Vol. 86, No. 2, pp. 124-140（1979）

方を自分で学び取っている．コピー機の使い方をよくわかっている人は考えなくても，両面コピー色付きとか複雑な仕様もこなせる．しかし，慣れていない人には難しい．認知科学では「熟達（expertise）」と言いますが，問題を何度も解く経験の中で新しいアルゴリズムを発見していくプロセスを expertization と規定し，新しいアルゴリズムを発見するプログラムをつくりました．当時も MIT などでは神経回路網のアプローチが研究されていましたが，今申しましたようなアルゴリズムの学習となると，計算時間も収束性能も論外だったと思います．

具体的には，75 年の第 4 回国際人工知能会議（IJCAI-75）で RAND 社のドナルド・ウォーターマン（Donald Waterman）が発表した「Adaptive Production Systems」という 7 〜 8 ページの論文を読み込んで，プログラムを書きました．適応プロダクションシステムは実行途中で自分の構造を変えることのできる計算モデルで，これをコンピュータで動かすには，まずプログラミング言語からつくらなければならなかった．私はもともとコンピュータサイエンス専攻ではありませんから，相当苦労してコンパイラなどの勉強をしました．

しかし，このときにプログラミング言語そのものをつくることからやったのは，本当に勉強になりました．プログラミング言語といっても本格的なものではありませんが，それをコンピュータに載せて，そのプログラミング言語で読めるプログラムを書いて，そのプログラムで「新しいアルゴリズムの教師なし学習」を実現するということをやりました．

当時，世界でも超一流の CMU のコンピュータの実行時間を大量に使って進めていました．「Anzai はコンピュータを使いすぎだ，何をやっているのか，全部資料を出せ」と言われたこともあります．資料を全部出して，それで納得してもらいました．ほとんど 2 年間 CMU のコンピュータに張り付いて，膨大な時間のかかる実装をやりまして，それで新しいプログラムを学習するプログラムをつくりました．1978 年の年明け頃までには動いていた．今から 50 年近く前です．

コンピュータサイエンスの言葉でいうと，新しいアルゴリズムを発見していくプロセスをモデル化するということになりますが，心理学の分野はアルゴリズムという言葉自体にあまりなじみがない．他方で，コンピュータサイエンスの人は，人間に関心があるというよりコンピュータに関心があるので，人間がどうしてそういうアルゴリズムを発見していけるのかということにはあまり関心がない．その間に橋を架けるのがそれこそ AI という分野で，これは面白くてしようがない．AI の醍醐味はそこにあると今でも思っています．

人間にとって当たり前にやっている，問題解決の新しいやり方を学習する認知過程を，今の AI 研究者ならどうやって実装するのだろうかと思いますね．

杉本：CMU におられた期間に，エディンバラ大学にも行かれたとのことですが，エディンバラ大学に行かれた経緯や，そこでどういうことをされていたのかについて教えていただけますでしょうか．

安西：77 年夏のことです．AI を研究しているイギリスの大学を夏の間にのぞいてみたいと思って，客員研究員の立場で行きました．

エディンバラ大学の AI 学科は心理学の影響が非常に強い知覚心理系の研究者と，プログラミング言語やロジックの研究者がいました．アメリカとは異なる，穏やかなところでした．2 〜 3 か月の短い期間でしたから，エディンバラではワーキングペーパを 1 本書いただけです．

系列外挿課題（series extrapolation task）と言いますが，例えば「ABKCDKEFK __ 」の __ のところに来るアルファベットは何かという問題です．G ―答えは G とは限りませんが―と答える人が多いと思いますが，この問題解決を人間はどうやって行っているのか，そのメカニズムを明らかにしたい．どういうことかというと，等間隔で K という文字が並んでいるというパターンの知覚と ABCDEF の次に来るべき文字をアルファベットの系列知識を使って推論する．知覚と推論が人間の認知過程でどういうふうに統合されているのかという問題です．

知覚と推論の融合部分のメカニズムは，本当にわかったかというと，今でも本当にはわかっているとは言えません．先ほどの船の操舵も，当然，操舵手は状況を知覚しながら予測やプランニングをして，しかも手や腕を使って操舵しています．知覚と思考と運動を総合して操舵をするわけですね．今の AI 研究者ならパターン認識用と推論用と制御用の AI を組み合わせるマルチエージェント AI を考えるかもしれませんが，マルチ AI であれば課題はもちろんコーディネーションのメカニズムですね．

杉本：ちょうど同じ頃に九州大学（以下，九大）の有川節夫先生もエディンバラ大学に行かれていたと思うのですが．

安西：有川先生と初めて会ったのはエディンバラです．九大から優秀な先生が来ていると聞いて，お会いして一緒にご飯を食べたりしましたね．素晴らしい先生で，それ以来懇意にさせていただいています．九大の総長でいらしたときのアドバイザリーボードにも入れていただいていました．

杉本：有川先生も，ドナルド・ミッキー（Donald Michie）先生のお考えの影響を受けておられて，「Artificial」という言い方はしない，「Machine Intelligence」なのだとおっしゃっていました．アメリカとは違う流れがあるということは強調されておられました．

安西：そうですね．そこは面白いところで，エディンバラ大学で出していた本のシリーズも題名はずっ

とMachine Intelligenceで，AIとは言いませんでした．ただ，学科の名前は「Department of Artificial Intelligence」でしたね．

4. 北大へ，戸田正直先生の逸話

杉本：その後，CMUから戻ってこられて，しばらくしてから北大に移籍されるということですが，その経緯ですとか，北大の戸田正直先生とのエピソード，認知科学コミュニティとの関わりについてお聞きできればと思います．

安西：最初のCMU滞在では，78年に日本へ戻りました．私は日本では無名もいいところで，特に心理学の世界では全く知られていなかった．日本に帰ってきて何か月か経った頃に教育心理学と認知心理学の大御所の波多野誼余夫先生（当時 獨協大学）から電話をいただいて，会合で講演をしてくれないかと．講演のときに初めてお会いしたら，こっちの顔をじっと見て，「もっと年を取った人かと思っていました，ずいぶん若いんですね」と．そのくらい無名でした．

その後，確か80年に日米認知科学セミナーが東京で開かれて，そこに招かれたお陰でいろいろな人に知り合えました．日本学術振興会と全米科学財団（NSF）の共催で開かれた会合で，アメリカからも著名な心理学者やAI，認知科学の研究者が五～六人参加していました．招待ベースの閉じたセミナーで，日本からは十人ぐらい参加していたと思います．長尾 真先生にもそのとき初めてお会いしました．

私が一番若くて，長尾先生，波多野先生がおられて，戸田先生が日本側の代表者でした．このセミナーのときに戸田先生に北大に来ないかと声をかけていただきました．ですが，アメリカから帰ってきたばかりですからとすぐにお断りしました．

84年に認知科学会が設立されますが，私は設立には直接は関わっておりません．認知科学会立上げの中心にいた先生方に比べると私だけ世代が一世代下という感じでした．

日本とアメリカの違い，それから慶應の中と外，世界との違いなど，いろいろなことが心の中で噴出してきて，人間の心の研究にAIから取り組むのであれば自分の立場をどうにかしなければと，もう慶應にはいられないと思ったのが84年頃のことです．その頃北大の戸田先生から二度目の，今度は強い誘いがありまして，それも後押しになって85年の4月に北大に移りました．北大で社会心理学講座の助教授だった山岸俊男さんがワシントン大学に移るので，そのあとを継ぐ形でした．山岸さんはのちに文化功労者顕彰を受けた大変優れた社会心理学者です．

北大に移籍したのは，ちょうど戸田先生が，日本で初めて人文系で科学研究費助成事業（科研費）の「特別推進研究」を進めておられたときでした．

杉本：「認知理論に基づく社会的相互作用過程の解明」というプロジェクトですね．

安西：そうです．私もこのまま慶應にいても意味がないと悩んでいた状態だったので，それで北大へ行きました．社会心理学を教えながら，社会的相互作用のコンピュータモデルを院生と一緒に構築するようになりました．

戸田先生は，もともとは東京大学（以下，東大）の物理を出られて，60年代の初めにハーバード大学の認知研究センターにおられた方です．その頃は環境への適応の問題が世界的にも大きな研究課題でしたが，特に戸田先生は初めから感情の機能に注目しておられて，社会的相互作用における感情の機能をコンピュータで実現したいというのが先生の意図でした．

私は「コンピュータに感情の機能を載せるのは，表面的にはできるでしょうが，それで感情がわかったことにはならないでしょう．できることからやりましょう」と進言して，院生や学部の学生達と，認知科学と社会心理学の知見を生かして札幌の道案内をする日本語対話処理システムを設計し，当時のコンピュータに実装して稼働させました．86年に本土から見学にやってきたAIの先生方が，北海道で，しかも文系でこんなことやっているのか，と研究水準の高さにびっくりしていたのをよく覚えています．

85年頃の情報環境は知らない人も多いと思いますが，仮名漢字変換が実装されていなくて，アルファベットのローマ字で日本語対話処理の入力をしていましたし，コンピュータのスピードも今とは段違いに遅かった．北大着任当時は北海道全域でインターネット（当時はJUNET）がまったくつながっていなかった時代です．村井 純さん（当時 東工大，現 慶應）からの依頼で私のところが北海道最初のサイトになりました．北海道初のインターネットのサイトは大学の理工系や企業でなく，北大の文学部に設置されたのです．

対話処理システムに認知科学的な知見を詰め込むわけですが，いろいろなことをやりました．例えば，対話の画面にイラストの顔を映して，顔の部品をオブジェクトにして対話の意味内容によって表情を微妙に変えられるようにした．ユーザが変な質問すると怒った表情をする，ユーザが満足してくれるとニコニコする．内部状態の変化を表情の変化で表現するインタフェースで，オブジェクト指向の計算モデルを使っています．

あるいは，画面に提示する地図は対話の意味内容から推論した場所だけを提示する．それには対話の意味処理やディスコース推論が必要です．また，ユーザが画面を見ているとき，見ている方向と推論した地図の方向が整合（アライン）しているようにする．それには，推論された地図を回転させる機能が必要です．今

だったら簡単にできますが，当時は，対話の中の話題になっている地図の部分を推論して，そこだけを地図に出してアラインさせるというのは，相当大変な推論処理だった．

対話処理において話題を推論するディスコース推論は今でも大きなテーマですが，その後一橋大学に行った神岡太郎君がシステム全体とディスコース推論，東大に行った開 一夫君が地図の部分の推論や文脈処理をリードしてくれました．顔の表情の部分をつくったのは藤原俊和君という学部生でした．この表情インタフェースは87年に人工知能学会の第1回大会で発表しています．反応はほとんどなかったですが（笑）．

彼らだけでなく，院生も学部生も一生懸命，夢中になってみんなで頑張った．冬も大学に泊まり込み，夜中に雪の中を定食屋に一緒に食べに行ったりしました．当時関わった院生七人全員が，今は大学の教員になっています．苦労もしましたが，みんなが前向きだった良い時代でした．

杉本：そのプロジェクトが87年まで，戸田先生の定年退職がそれぐらいの年だったのではないかと思いますが，その後，プロジェクトはどうなったのでしょうか？

安西：特別推進研究は終了後1年間ぐらいフォローしなければいけないので，それには戸田先生も関わられていたと思います．

戸田先生は定年退職されてから中京大学の新設の認知科学科に行かれました．ちょうどその頃，ワシントン大学にいた山岸先生が北大に戻ってくることになりました．私は，87年の秋頃だったか，相磯秀夫先生から慶應に戻ってくれないかと話がきていました．そういうことが重なっていたのです．

杉本：何か戸田先生の思い出などございますか？

安西：戸田先生は日本の認知科学を立ち上げた功労者ですが，特徴は「論文を書かない」ですね．アイディアは出すけれど，論文を書くのはどうでもいいのですね．机の上に足を乗っけて，英語でSFを読んでいる．それが毎日のことなのですが，他人のやったことの二番煎じよりも自分でオリジナルな発想をする，またそれを心から楽しむことのできる人でした．研究者の本質を具(そな)えていた素晴らしい先生でした．

1960年初めのハーバード大学認知研究センターなどでは，環境に適応する生物としての人間というような感覚が非常に強かった．経済学の分野でもアダプテーション（adaptation）という概念が随分強く取り上げられていた．サイモン先生も若い頃は適応の問題を相当研究していました．そうした時代の影響を戸田先生も受けていたように思います．

有名なのは「きのこ食いロボット」という思考実験です．全く空想の，どこかの星にいるキノコを食べるロボットがさまざまな環境の変化に適応しながら徐々に複雑な感情をもっていく．例えば，猛獣が現れたときに感情はどういうメカニズムで発動するかというように考えてモデル化していくわけです．

杉本：戸田先生のお名前は，このシリーズでもよく挙がっておりました．戸田先生の貴重なエピソードをありがとうございます．

5. 北大から慶應へ

杉本：北大から慶應へ戻られ，その後，塾長も務められるわけですが，戻られた経緯などお聞きできますでしょうか？

安西：二度と慶應に戻らずと宣言して札幌に完全に移住して，家族も北海道が好きになってくれましたし，ずっと北大にいるはずだったのですが，北大に移って3年近くが経とうとしていた87年の秋に相磯先生が札幌にいらしたのです．それで，自分の後をやってくれと言われるのです．これから慶應に湘南藤沢キャンパス（SFC）を創設する，自分はその学部長になる予定なので，理工学部の相磯研究室を引き継いでくれないかと．

慶應の相磯研究室は，それこそ日本のコンピュータ研究を背負った本当にすごい人達を輩出している研究室です．ソニーコンピュータサイエンス研究所（ソニーCSL）の初代所長になった所眞理雄さん，「TRON」で有名な東大の坂村健さん，コンピュータアーキテクチャで著名な慶應の天野英晴さん（熊本県立大学半導体学部の初代学部長に就任）とか，相磯先生のお弟子さんには立派な方が大勢いた．企業に行った卒業生にも優れた人材がたくさんいました．

杉本：村井 純先生とかもですかね？

安西：村井さんは直接の相磯門下ではありませんが，SFCの創設にあたって相磯先生に呼ばれたのです．SFCはその後1990年に創設され，特に情報関係については相磯先生のリードのもとに村井さん，それから後に情報通信研究機構（NICT）の理事長になった徳田英幸さんなどが，若いエネルギーでつくってきたキャンパスです．

私は，相磯先生に請われたものの，アーキテクチャの専門家ではないし，北大で教えているのは社会心理学です．相磯先生にそう言うと，これからは安西君の時代になる，人間中心の情報化社会になる，そしてAIが大事になる，とおっしゃる．コンピュータアーキテクチャはそれを背後で支える役割になるのだと．これから慶應として君が必要なのだと強く言われました．

企業で言えば，所属の事業部を飛び出して北海道のまったく違う職種に転職していた人間が，別の事業部の，しかも日本の技術を牽引する第一人者の部長に直接スカウトされたみたいな，そんな感じです．相磯先生は私が慶應を出た背景は知っておられたと思います．しかも，大勢の優秀なお弟子さん達を差し置いて

私に声をかけてくるというのは相当なことだと思います．弟子筋の方々は，それこそ日本を背負って立つ人達ばかりでしたからね．相磯先生のお考えに応える形で，二度と戻らないと周りにも誓っていた慶應に戻ることになりました．

相磯先生は，慶應では史上初めてのコンピュータ分野の教授として電気試験所から移ってきた方です．その頃は慶應の情報分野はまだまだマイナーでした．これは私の見方ですが，当時，電話交換機が自動交換に変わる，それからさらにPBXに変わっていくというタイミングです．コンピュータも単体の大型機からネットワーク化されていく，そういう時代になることが予見されていた時代なわけです．旧帝大のようなメジャーな大学の卒業生は花形の自動交換機の設計に携わる．その中で慶應出身者はソフトウェアや情報ネットワークのような周辺技術をあてがわれる．ところが時代が経つと周辺技術が情報分野の中核になっていく．慶應の情報分野はそういう時代の変化の中で発展してきました．その時代の変化を見据え，その後の日本を背負う多くの人材を育て，SFCを築いたのが相磯先生だったのだと思います．

SFCの創設も，時代の変化を見通した相磯先生の思想が相当入っていたと思います．情報キャンパスは慶應が全国の大学に先駆けて始めたことで，これは慶應としては相当の決断だったわけですが，SFCのような理念をもつ大学や学部はその後たくさんできましたね．

88年にSFC創設準備室ができて，相磯先生がそちらに移られ，その年の4月に私が入った．SFCができたのが90年，村井さんがインターネット，徳田さんが広くコンピュータサイエンス，ほかにもたくさんの優秀な研究者を相磯先生が集めてSFC，特に日本最初の情報キャンパスをつくったわけですね．

杉本：相磯教授が非常に広いビジョンをお持ちになっていて，しっかり学部を育てていかれたということなのですね．

大内：慶應の理工学部に戻られてからのご研究についてお聞きしたいのですが，SFCを中心とする情報系とはコンピュータサイエンスを進めていくとしても違いはあったのでしょうか？

安西：違いはありました．理工学部ですから，学生にはとにかく手に職をつけさせなければなりませんし，数学やコンピュータの理論的な面も鍛えなければなりません．かといって，自分はアーキテクチャでなくAIと認知科学です．手に職をつけることとAIや認知科学とをどう両立させるか，認知科学といっても理工学部で心理学をやるわけにいきません．そこで考えてみると，これからは人間中心の社会にロボットとコンピュータが入る時代になる，今で言えば人間とフィジカルAIの共生というか，それで始めたのがヒューマンロボットインタラクション（Human-Robot Interaction：HRI），人間とロボット間のインタラクションの研究です．90年に着想して，かなり大掛かりなプロジェクトとして20年ぐらい続けました．

杉本：プライムプロジェクト（Physically-grounded human-Robot-computer Interaction in Multiagent Environment：PRIME）ですね？

安西：はい．人間と人工物の間のコミュニケーションやインタラクションを円滑に行うためにはどうすればよいか．このテーマであれば，学生はコンピュータサイエンス全般，それからAIやロボティクスも学べる．認知科学にも直接関係があります．博士論文では山崎信行君（現 慶應）が自律移動ロボットのハードウェアを実装しましたし，矢向高弘君（同）がロボット用のリアルタイムOS，河野通宗君（現 Microsoft Research）がセンサネットワークのミドルウェアを実装しました．修士論文では今井倫太君（現 慶應）が人間とロボットの文脈依存の対話処理システムを実装しています．ほかにもこのプロジェクトから，優れた博士論文，修論がたくさん生まれました．新しいシステムを設計しただけでなく，実装して評価した研究がほとんどです．すべて優秀な院生や学部生，ポスドクの人達の頑張りのお陰でしたね．

大内：世の中的には非常に早い動きだったのではないかと思うのですが．

安西：そうですね．1992年にRO-MAN（IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication）という国際会議の第1回が開かれて，そのときの基調講演を私がして，講演の中では研究室ですでに出ていた成果をかなり話しました．この会議はヒューマンロボットインタラクションの世界初の国際会議だとされています．その基調講演で成果も話しましたので，この分野で実際に研究成果を出した世界で最初の研究室の一つだったと思います．

ロボティクスのメカのほうの研究ではなくて，人間側からの，将来ロボットが生活に入ってきたときに人がどうやってロボットを使いこなしていくのか．そういうことを想定した研究を始めたということですね．

杉本：プライムプロジェクトは，国プロのリアルワールドコンピューティング（RWC）とは何か関連はありましたか？

安西：RWCのプロジェクトでマルチモジュールの連想記憶を実装する研究をしていました．プライムプロジェクトの一部でした．

大内：何か交流はあって進めていたという感じですか？

安西：いえ，プライムプロジェクトは，もちろん予算の多くを外部からいただいていましたが，研究自体はまったく単独で，ロボットのハードウェアからOS，インタフェース，ロボット搭載のAI，対話処理に至るまで全部，部品の調達から設計，実装，評価まで，

すべて研究室で取り組んでいました．学部生から院生まで七つのグループに分けて，私はその取りまとめをやっていました．大規模な研究室でしたから，特に院生が牽引してくれたことに今も感謝しています．

現在は，理工学部の今井倫太教授がヒューマンエージェントインタラクションとAIの研究を進めています．フィジカルAIが話題ですが，90年に始めた人間とロボットのインタラクションのテーマが表面に出てくる時代にやっとなりましたね．

三宅：最後に，先生は哲学をもう一つの研究テーマにされていると思うのですが，先生の哲学の研究史を教えていただけないでしょうか？

安西：私自身は，博士課程で悩んでいた70年代の前半から哲学に関心がありました．CMUに行った76年頃というのは，それまでのいわゆる心の哲学の限界がこれから見えてくるだろうという時代でした．リチャード・ローティ（Richard Rorty）の『*Philosophy and the Mirror of Nature*』（Princeton：Princeton University Press）[*3]が79年，認識哲学のヒラリー・パトナム（Hilary Putnam）の『*Representation and Reality*』（The MIT Press）は遅れて88年でしたが．そういう書物が出てくる直前の時代です．

一種の分析的な手法でコンピュータと人間の心を比べるという方法自体，議論がもう成熟しきって，行き詰まってしまった感じがありました．そういうところから，私の哲学研究は始まりました．その後2008年頃から何年もかけて考えて，哲学の博士号を論文博士で2018年に取得しました．この博士論文で取り上げたのは，認知科学における知識とは何をもって知識なのか，認識論で言う知識とはどう関係しているのか，という問題でした．

認知科学は科学ですから，真か偽かはあまり問いません．物理学が真偽を本当には問わないのと同じです．真実とか真理という概念を言わない．さらに認知科学は知識の学習や獲得をテーマにすることが多いので，「何ができるようになるか」とか，発達の文脈だと「子供はこのようにしてこういうことができるようになる」とは言うのですが，それが良いことなのか悪いことなのか，真なのか偽なのかはほとんど問わない．ところが，哲学は「真理とは何か」をずっと探求してきたわけです．これは科学と哲学の違いです．

この科学と哲学のギャップは，認知科学と認識論の間にもあって，認識論学者はそれこそ一生を懸けて真理とは何かを探求するけれど，認知科学は真理をほとんど扱わないわけです．認知科学は知識を学ぶとはどういうことかは考えますが，知識とは本当は何なのかということはまず考えない．

私は博士論文で，認知科学の諸研究を俯瞰（ふかん）したうえでまず，認知科学で言う知識とはある四つの条件を満足する記憶情報のことだと規定しました．その一方で，認識論では，批判はたくさんありますが，プラトンによる「正当化された真なる信念（Justified True Belief）（ではなかろうか）」を今でも標準的な知識概念の一つとして使っています．

これら2種類の知識を詳細に検討したうえで，認知科学における知識の概念がプラトンの知識概念を満たすための十分条件を提示します．さらに，複数の人間や人間とロボット，ロボットどうしが（認知科学の意味での）知識を「共有する」ための十分条件も提示します．これら二つの提示が哲学の博士論文の主要な結果です．

博士論文をさらに改訂した書籍を『*Learning and Interaction: From Cognitive Theories to Epistemology*』（Keio University Press）として2021年に出版し，ディジタル版も出ています．博士論文の論文概要と審査要旨も公表されています[*4]．認知科学における知識と哲学における知識の間の関係，および人間・ロボットや人間・AIの共生社会における知識の共有の問題を突き詰めて考えたわけですが，自分としては心の探究における本質的な，しかも時代に即した成果だと考えています．

三宅：非常に本質的な議論だと思います．今のAIは真実かどうかを考慮せず，知識を学習してしまうので．

安西：本当にいろいろなことがありましたが，結局，心のはたらきを科学的に探究していくというスタンスが自分の原点で，全く変わっていません．それがコンピュータ上でAIとして実現され，倫理的な課題や政治的な問題をクリアしながら社会の役に立っていくのであれば，それは素晴らしいことだと思っています．

私にとってサイモン，戸田正直，相磯秀夫の諸先生，ほかにも多くの先生方，同僚，元学生の皆さん，多くの心ある方々に巡り会えたのは本当に得がたい，大きなことでした．私がサイモン先生に会えたのは，もうまったくの偶然，ニューウェルとサイモンの本をアメリカから取り寄せて一人で読んだからです．運とかいろいろなことはあるでしょうが，やはり常にチャレンジが大事なのだろうと思います．

本学会の若い方々にも，周囲や流行にとらわれず，自分に正直に，自由にチャレンジしていってほしいと願っています．もちろんリスクはあるし，ときには我慢も必要ですが，世界を相手に毎日一生懸命に暮らしていけば道は必ず開けると思います．

三宅：本日はお忙しい中，長時間にわたって本当にあり

＊3　邦訳に，野家啓一 監訳：哲学と自然の鏡，産業図書（1993）がある．

＊4　https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=KO10001002-20184984-0002

がとうございました.

2026年9月16日 受理

著 者 紹 介



安西 祐一郎（正会員）

1974年慶應義塾大学工学研究科博士課程修了，工学博士，2018年博士（哲学）の学位取得．カーネギーメロン大学ポスドク，同大学客員助教授，北海道大学文学部助教授などを経て，1988年慶應義塾大学理工学部教授．同大学理工学部長，慶應義塾長，（独）日本学術振興会理事長などを経て，現在慶應義塾大学名誉教授，慶應義塾学事顧問，（公社）日本工学アカデミー会長，（公財）大川情報通信基金理事長，（一財）キヤノン財団理事長など．情報処理学会会長，日本認知科学会会長，日本学術会議会員，文部科学省中央教育審議会会長，内閣府人工知能技術戦略会議議長，マギル大学客員教授，エディンバラ大学客員研究員などを歴任．1970年代半ばから学習，思考，社会的相互作用に関する認知科学とAIの研究に従事．情報学への貢献により紫綬褒章，認知科学の先駆的成果および情報科学と認知科学の融合を先導した功績などにより文化功労者顕彰．本学会業績賞，同フェロー．著書に『認識と学習』（岩波書店，1989）（英訳 *Pattern Recognition and Machine Learning*, Academic Press, 1992），『心と脳—認知科学入門』（岩波書店，2011），『*Learning and Interaction: From Cognitive Theories to Epistemology*』（Keio University Press, 2021）など．



三宅 陽一郎（正会員）

(株)スクウェア・エニックスリードAIリサーチャー．本誌シニア編集委員．京都大学で数学を専攻し，大阪大学大学院物理学修士課程，東京大学大学院工学系研究科博士課程を経て，博士（工学，東京大学）．ディジタルゲームにおける人工知能の開発と研究に従事．2020年度本学会論文賞受賞．東京藝術大学大学院映像研究科ゲーム・インタラクティブアート専攻教授，東京大学生産技術研究所特任教授，慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授，立教大学大学院人工知能科学研究科客員教授，九州大学マス・フォア・インダストリ研究所客員教授．単著に『戦略ゲームAI解体新書』（翔泳社, 2021），『人工知能のための哲学塾』（BNN新社, 2016 ～ 20）シリーズ，『人工知能が「生命」になるとき』（PLANETS, 2020），『人工知能の作り方「おもしろい」ゲームAIはいかにして動くのか』（技術評論社，2016），『ゲームAI技術入門 広大な人工知能の世界を体系的に学ぶ』（技術評論社, 2019），『AIはニュータイプの夢を見るか』（青土社，2026）など，共編著に『人工知能と哲学と四つの問い』（オーム社, 2024）など．



杉本 舞（正会員）

関西大学社会学部社会システムデザイン専攻教授．本誌編集委員．2010年京都大学大学院文学研究科現代文化学専攻（科学哲学科学史専修）博士後期課程指導認定退学．2013年博士（文学，京都大学）．2012年関西大学社会学部助教，2015年同准教授を経て，2024年より現職．著書に『「人工知能」前夜』（青土社, 2018），『コンピュータ理論の起源［第1巻］チューリング』（佐野勝彦と共訳共著，近代科学社，2014）など．日本科学史学会全体委員，他学会連携企画委員長，Historia Scientiarum編集委員．History of Science Society，Society for the History of Technology各会員．



大内 孝子（正会員）

フリーランスの編集者，ライター．えだまつ工房主宰．本誌編集委員．大阪大学人文学研究科博士後期課程在籍．企画編集に『人工知能のための哲学塾』（BNN新社，2016 ～ 20）シリーズ，『融けるデザイン』（BNN新社，2015），『消極性デザイン宣言』（BNN新社，2016），『エンジニアのためのデザイン思考入門』（翔泳社, 2017），『+ Gainer』（オーム社, 2008），著書に『ハッカソンの作り方』（BNN新社，2015），『ビジネス教養として知っておくべき半導体』（共著，ソシム，2024），共編著に『人工知能と哲学と四つの問い』（オーム社，2024）がある．